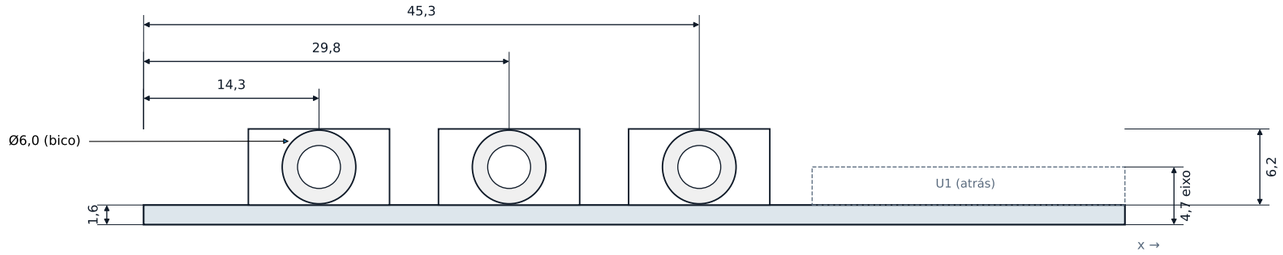
## NOTAS

1. Abaixo da placa: pinos PTH até 1,9 mm (J5/J6) e 1,4 mm (P2); usar espaçadores de no mínimo 3 mm.
2. Maior altura acima da placa: J5 7,2 · P2 6,2 · J6 6,0 · U1 3,1.
3. Área da antena (x 74–80, y 30,5–50,5): sem metal, ímã ou parafuso a menos de 10 mm na caixa.
4. As vistas das bordas estão rebatidas para fora da vista de cima.
5. Tabela completa das interfaces na folha 2.

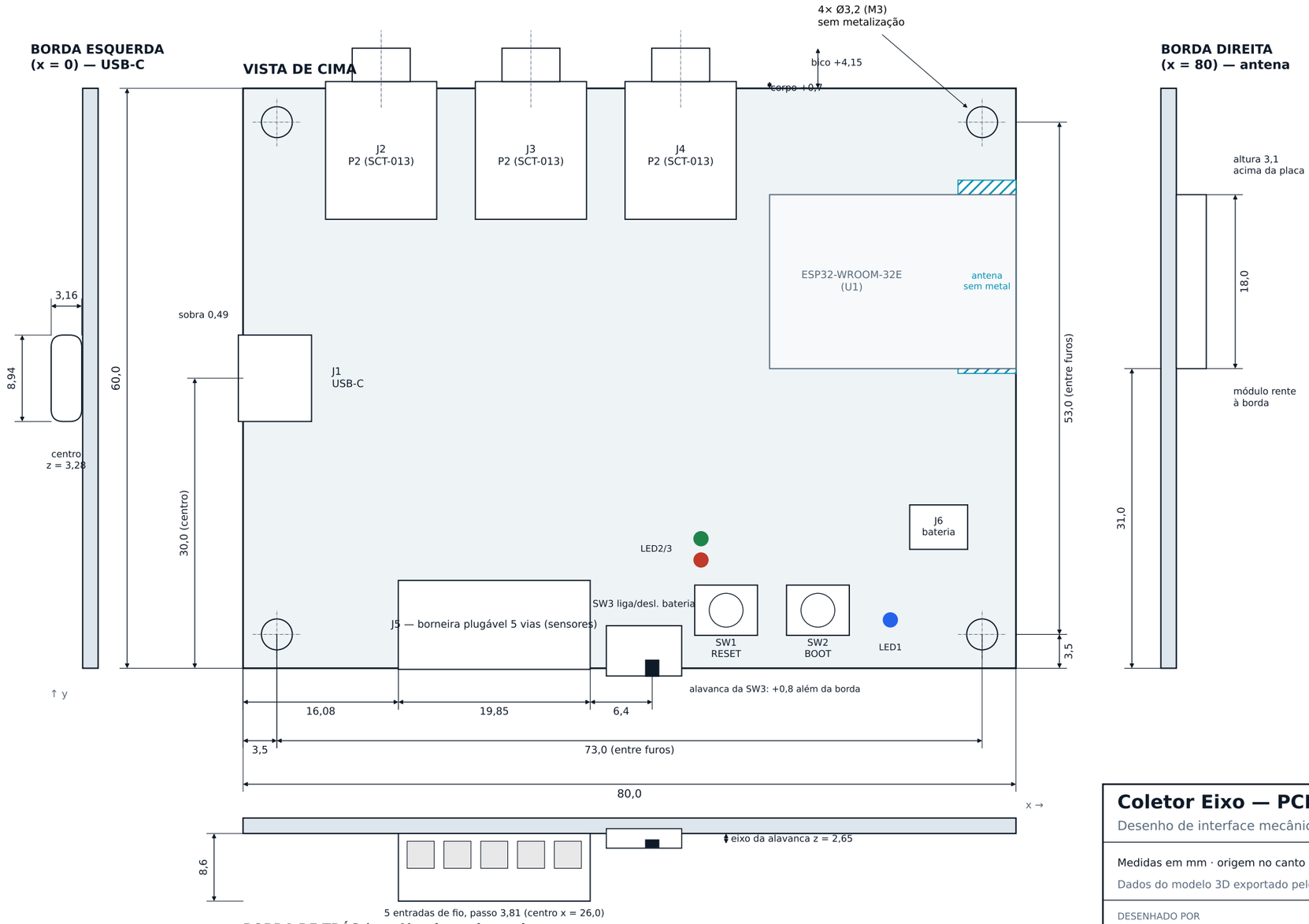
### BORDA DA FRENTE (y = 60) — P2




### BORDA ESQUERDA (x = 0) — USB-C

### VISTA DE CIMA

### BORDA DIREITA (x = 80) — antena




### BORDA DE TRÁS (y = 0) — borneira e chave

# Coletor Eixo — PCB v0.2

Desenho de interface mecânica (para projeto da caixa)

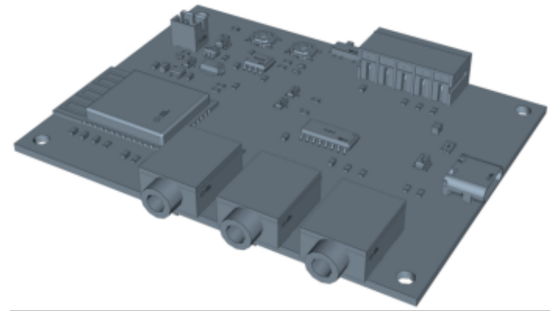
Medidas em mm · origem no canto inferior esquerdo, vista de cima · z = 0 na face inferior da placa

Dados do modelo 3D exportado pelo EasyEDA (Coletor-Eixo_v0.2.step) · tolerância de montagem ±0,3

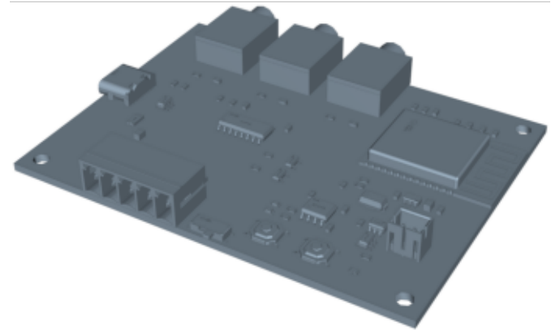
| DESENHADO POR | DATA · ESCALA | FOLHA |
|---|---|---|
| Gabriel Lima Miranda | 2026-11-07 · 2:1 (A3) | 1 / 2 |

# Interfaces com a caixa

| Item | Borda / face | Centro (x ; y) | Sobra além da borda | Altura (z, face inf.) | Abertura sugerida na caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 USB-C | esquerda (x=0) | 0 ; 30,0 | 0,49 | boca z 1,70–4,86 | 8,94 × 3,16 + 0,5 de folga, cantos R1,5 |
| J2 P2 | frente (y=60) | 14,3 ; 60 | corpo 0,7 · bico 4,15 | eixo z 4,7 · Ø6,0 | furo Ø6,5 (bico) ou Ø8 se o plugue tiver capa |
| J3 P2 | frente (y=60) | 29,8 ; 60 | corpo 0,7 · bico 4,15 | eixo z 4,7 · Ø6,0 | furo Ø6,5 (bico) ou Ø8 se o plugue tiver capa |
| J4 P2 | frente (y=60) | 45,3 ; 60 | corpo 0,7 · bico 4,15 | eixo z 4,7 · Ø6,0 | furo Ø6,5 (bico) ou Ø8 se o plugue tiver capa |
| J5 borneira | trás (y=0) | 26,0 ; 0 | 0,11 (rente) | face z 1,6–8,6 | 19,85 × 7,0 (plugue sai para trás) |
| SW3 chave | trás (y=0) | 42,4 ; 0 | alavanca 0,8 | alavanca z 2,3–3,0 | rasgo 4,5 × 2,0 centrado em x 41,5 (curso) |
| J6 bateria | face de cima | 72,0 ; 14,0 | — | topo z 7,6 | cabo entra por cima: folga ≥ 8 acima do J6 |
| SW1 RESET | face de cima | 50,0 ; 6,0 | — | botão z 3,15 | furo Ø4 ou prolongador |
| SW2 BOOT | face de cima | 59,5 ; 6,0 | — | botão z 3,15 | furo Ø4 ou prolongador (abre o portal) |
| LED1 status (azul) | face de cima | 67,0 ; 5,0 | — | z 2,0 | janela Ø3 ou guia de luz |
| LED2 carga (verm.) | face de cima | 47,4 ; 11,2 | — | z 2,3 | janela Ø3 ou guia de luz |
| LED3 carga (verde) | face de cima | 47,4 ; 13,4 | — | z 2,2 | janela Ø3 ou guia de luz |
| Furos de fixação | 4 cantos | 3,5/76,5 ; 3,5/56,5 | — | — | M3, espaçador ≥ 3 mm por baixo |
| U1 antena | direita (x=80) | y 31,0–49,0 | 0 (rente) | topo z 4,7 | sem metal a < 10 mm da antena |



Vista 3D — lado dos P2 (frente)



Vista 3D — borneira, chave e bateria (trás)

**Notas**

1. Placa FR-4 1,6 mm, 2 camadas, 80,0 × 60,0 mm, cantos retos. Origem das coordenadas no canto inferior esquerdo, olhando a face dos componentes.
2. Todas as medidas vêm do modelo 3D dos fabricantes (via EasyEDA). Conferir com as peças reais antes de imprimir a caixa definitiva.
3. A alavanca da SW3 tem curso de cerca de 1,5 mm; a abertura precisa cobrir as duas posições.
4. Bateria (1 célula Li-ion 3,7 V, 18650 ou LiPo) fica na caixa, ligada ao J6 por cabo JST-PH 2 vias; prever berço e passagem do cabo.
5. A unidade de sensores liga no J5 (3V3, GND, SDA, SCL, 1-Wire); o plugue da borneira sai pela borda de trás.

## Coletor Eixo — PCB v0.2

Desenho de interface mecânica (para projeto da caixa)

Medidas em mm · origem no canto inferior esquerdo, vista de cima · z = 0 na face inferior da placa

Dados do modelo 3D exportado pelo EasyEDA (Coletor-Eixo_v0.2.step) · tolerância de montagem ±0,3

| DESENHADO POR | DATA · ESCALA | FOLHA |
|---|---|---|
| Gabriel Lima Miranda | 2026-11-07 · — | 2 / 2 |